

摘要：

三星实现全球首个900层V-NAND原型系统，远超当前321层量产纪录，并验证实际运行能力。借助双片键合（CMB）技术突破堆叠物理极限，三星在研发端实现跨代领先，有望重夺存储技术主导权，并为AI服务器与高性能存储市场构筑更高壁垒。

三星电子在NAND闪存堆叠技术领域取得重大突破，有望重新确立其在全球存储芯片市场的技术主导地位。

据韩国电子新闻报道，三星电子近期成功实现全球首个900层级V-NAND原型系统，并验证了正常的单元运作特性。这一成果意味着三星在研发阶段一举跨越至900层高地，而当前量产市场的最高纪录仍停留在321层。消息公布后，业界普遍认为三星已在下一代NAND技术竞争中抢占有利位置，同时为应对中国厂商的价格与产能攻势构筑起更高的技术壁垒。

三星不仅在量产端推进第十代V-NAND（V10，400层以上）的准备工作，同时在研发端实现跨代式领先，双线并进的布局有助于巩固其在AI服务器及端侧AI存储市场的长期竞争力。

双片键合突破物理极限

三星此次900层V-NAND的实现，依托的是“单元多重键合”（Cell Multi Bonding, CMB）技术——将两片各450层的单元晶圆接合为一体，从而在单一芯片尺寸内实现容量的大幅跃升。

NAND闪存的核心逻辑在于垂直堆叠：层数越高，单位面积内可存储的数据量越大，功耗效率也随之提升。这一特性使高层数NAND成为AI服务器、数据中心SSD及智能手机等高容量、高效率应用场景的关键部件。

然而，堆叠层数的提升并非没有代价。随着层数增加，晶圆翘曲（Warpage）和对准偏差（Misalignment）成为制约良率的核心难题。三星通过引入高精度上部卡盘（Upper Chuck）设计解决了翘曲问题，并开发出独有的“新覆盖校正”（Overlay Correction）技术克服对准误差。此外，新型位线（BL）及字线（WL）结构的引入，使芯片在降低功耗的同时实现了尺寸的进一步缩减。

三星方面表示，已对该原型“验证了正常的单元运作特性”，强调这一成果超越了理论层面的堆叠演示，达到了实际可运行的技术水准。

SK海力士领跑量产

在当前量产市场，SK海力士以321层4D NAND保持最高层数纪录，领先于三星的现有量产产品。三星正加速推进V10代产品的量产准备，以期在商业化层面缩小差距。

面对竞争对手的威胁，三星900层原型的战略价值不仅在于技术本身，更在于其释放的市场信号。

有业界人士指出，“900层NAND技术并非简单的300层三倍叠加，而是对堆叠工艺范式的根本性变革。这向全球客户传递出三星仍是技术领导者的明确信息，同时将对中国企业的产能与价格攻势形成制约效应。”

从3D商用化到堆叠范式演进

三星于2013年率先实现3D V-NAND商业化，此后持续推动工艺迭代以突破堆叠极限。

早期采用的"单一堆叠"方式通过一次性蚀刻微孔完成堆叠，但随着层数提升，晶圆变形与对准困难等物理瓶颈日益凸显。CMB技术的引入，标志着三星在工艺路线上完成了从单一堆叠向多片键合的范式转变，为迈向1000层NAND时代奠定了技术基础。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 153  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论